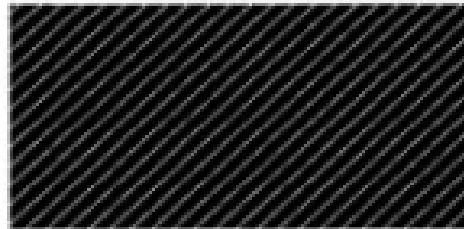


لاستعمال المراقب

الاسم :
 اسم المدرسة :
 رقم المركز :
 المادة : الرياضيات المتخصصة
 رقم الجلوس :



بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية السودان
 وزارة التربية والتعليم
 مجلس امتحانات السودان

لاستعمال المراقب

امتحان الشهادة الثانوية - أبريل ٢٠٢٠م

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الرياضيات المتخصصة

تعليمات هامة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجل بكراسة الإجابة جميع خطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- اقرأ الأسئلة جيداً قبل البدء في الإجابة .
- ٤- اشطب أي عمل لا ترغب في تصحيحه ، ولا تترك أكثر من حل واحد للسؤال الواحد .
- ٥- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة أو الإلكترونية .

* تنبيه للممتحنين :

- هذه الورقة مصممة على أن تفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالآتي :
 (صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨) .
- عدد أسئلة هذه المادة ٦ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢ - ٨) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صحته	راجعته
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
المجموع			

لا تكتب في هذه المساحة المظلمة

السؤال الأول :

(أ) أكمل كلا من يأتي :

١٩ / إذا كان $d(s) = s^2$ فإن قيمة $(de d)$ (٣) =

٢/ إذا كان $v = d$ (س) A^2 حيث A ثابت،

فإن $\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{d\theta} \frac{d\theta}{dt}$

۴/ إذا كان ل ، ع دالتين في س فإنه وحسب

التكامل، بالتعريف :

$$= \left[\left(\frac{J}{J_{\text{crit}}} \right) \times \varepsilon \right] \times \text{وسى}$$

١٤ / معادلة الدائرة التي نهايتي أحد أقطارها النقطتين

(س، ص، ض)، (س، ص، ض) تکتب فی

100

٥/ حسب نظرية دي موير إذا كان العدد المركب :

$$m = r + (t + j) \quad \text{فان} :$$
[illegible]

٦/ التبديلة تعرف بأنها هي :

٧/ الاعتراف المعيارى لمجموعة مفردات يعرف بأنه هو

٨/ تسمى التجربة لحرية عشوائية إذا عُكس :

(ب) ارسم دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة في كل:

من الألف إلى الياء

١٨ / إذا كان $\pi = (\pi_1, \dots, \pi_n)$ فإن $\pi = (\pi_1, \dots, \pi_n)$

$$\frac{\pi}{\gamma} \quad \gamma = 1$$

ج / π د / صفر

$$= \frac{1}{2} (r + s) \frac{2}{r+s} \sqrt{2}$$
$${}^3(\pi + \pi) \text{ } \pi / \text{ } \pi \quad {}^4(\pi + \pi) \text{ } \pi / \text{ } \pi$$
$$L(3+s)5/d \qquad \qquad \qquad 9(3+s) \frac{1}{2}/d$$

۳/ [فتا آس غتا آس] و س =

ا / - ¼ فلنا اس + ث ب / ¼ فلنا اس + ث

ج / $\frac{1}{4}$ قنا ۲ س + ث د / $-\frac{1}{4}$ قنا ۲ س + ث

٤/ إذا كان العدد المركب $z = [a, b]$

فإن سعة العدد المركب $٤٣ =$

010 / 3 010 / 2 6 / 1 2 / 1

٥/ عدد الطرق التي يمكن أن يجلس بها ٥ أشخاص

علی : گراسی فی صف =

٧٥ / ٣ ٥ / ٢ ٥ / ١ ٥ / ١

٦/ إذا كانت A مصفوفة بعدها 3×2 .

ب مصفوفة بعدها 3×1 فإن بعد المصفوفة

$$= (1, 2)$$
$$T/a \quad T \times T / a \quad 1 \times T / a \quad T \times 1 / a$$

٧/ نصف الفرق بين الربيع الأعلى والربيع الأدنى

أ/ الاعتراف المتوسط

ب/ الاعتراف المعيارى

ج/ الانحراف الربيعي.

د/ المدي الرعي

السؤال الثاني :

- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :

١/ إذا كانت د (س) = $\frac{س^2 + ٤}{س + ٢}$ فإن

نهاية د (س) موجودة (.....)

٢/ إذا كان ع ، ل دالتين في س فإن

فإن دس (ع × ل) = $\frac{دس}{دس} \times \frac{دس}{دس}$ (.....)

٣/ $\left[ر (س) \cdot د (س) = \frac{د (س)}{٢} \right] + ث$ (.....)

٤/ إذا كانت د (س) دالة فردية فإن :

$\left[\begin{matrix} د (س) دس = صفر \\ د (س) دس = صفر \end{matrix} \right]$ (.....)

٥/ معادلة المعاس المرسوم عند النقطة (س ، ص)

للدائرة $س^2 + ص^2 + ٢س + ٢ص + ٢ = ٠$ هي $س = س + ص + ص + ص + (س + ص) + (ص + ص) + ص = ٠$ (.....)

٦/ إذا كان ع ، ع١ عددان مركبين فإن مقياس

$(ع١ \times ع٢) = \text{مقياس } ع١ + \text{مقياس } ع٢$ (.....)

٧/ $ل^٢ ر + ر^٢ ق = [ر]$ (.....)

٨/ $\begin{bmatrix} ٣ & ٢ & ١ \\ ٦ & ٥ & ٤ \\ ٩ & ٨ & ٧ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٣ & ٢ & ١ \\ ٦ & ٥ & ٤ \\ ٩ & ٨ & ٧ \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} ٠ & ٠ & ١ \\ ٠ & ١ & ٠ \\ ١ & ٠ & ٠ \end{bmatrix}$ (.....)

٩/ تتأثر قيمة المتوال لمجموعة مقدرات بالقيم المتطرفة . (.....)

١٠/ إذا كان أ ، ب حدثين في فضاء العينة

لتجربة عشوائية فإن :

$أ' - ب = (أ \cup ب)$ (.....)

السؤال الثالث :

(أ) ١/ إذا كان د (س) = $\frac{١}{٢}$. أجب عن الآتي :

(i) جد مجال تعريف د (س) .

(ii) جد نهاية د (س + دس) - د (س) $\lim_{س \rightarrow ٤}$

٢/ جد نهاية $\lim_{س \rightarrow ٣} \frac{س^٢ + ١}{س^٢ + ٣س}$

٣/ جد نهاية $\lim_{س \rightarrow ٢} \frac{س^٢ + ٢س}{س}$

(ب) ١/ إذا كان $v = d(s) = 3 - s^2$ جـد قيمة $\frac{\Delta v}{\Delta s}$ عندما تتغير قيمة s من ١ إلى صفر .

٢/ جـد $\frac{dv}{ds}$ إذا كان $s = 3$ جـد v

٣/ إذا كان $v = d(s) = s + 3s^2$ أثبت أن $\frac{dv}{ds} = 2 + 6s$

(ج) ١/ جـد ميل المماس المرسوم للمنحنى $v = s^2 + s$ عند النقطة (١ ، ٢)

٢/ يتحرك جسم في خط مستقيم بسرعة تساوي $(5 + \frac{t^2}{2})$ سم/ث بعد زمن t ثانية جـد عجلة الحركة عندما $t = ١$ ثانية .

(د) ١/ منحنى $v = d(s)$ ميله عند أي نقطة (s, v) عليه يساوي $(3s^2 + 3s)$ جـد معادلة هذا المنحنى إذا كان يمر بالنقطة (٠ ، ٣) .

٢/ بدأ جسم حركته في خط مستقيم من نقطة ثابتة أ بحيث كانت سرعته v سم/ث بعد t ثانية تعطي بالعلاقة $v = (1 + t^2)$ جـد بعده t سم عن أ بعد $t = ١$ ثانية .

٣/ جـد قيمة $\left[(6s^2 + 2s) \frac{dv}{ds} \right]$ عند $s = ١$

السؤال الرابع :

١(أ) / جذ معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل ونقر بالنقطة (٤ ، ٣) .

٢ / جذ معادلة الدائرة التي تمر بنقطة الأصل والنقطة (١ ، ١) ويقع مركزها على المستقيم $s - ص = ٥$.

((اكتب المعادلة في شكل الصورة العامة))

٣ / جذ طول المماس المرسوم من النقطة (٣ ، ٢) للدائرة التي معادلتها : $س^٢ + ص^٢ - ٢س - ٣ص - ٤ = ٠$

١(ب) / اكتب العدد المركب $ع = \sqrt[٣]{٥} + ٥$ ت في الصورة القطبية .

٢ / جذ الجذور التكعيبية للعدد المركب $ع = ٨ (جتا ٤٥° + ت جا ٤٥°)$.

(ج) اكتب الكسر $\frac{س - ٢}{س(س + ٢)}$
بصورة كسور جزئية .

السؤال الخامس :

(أ) ١/ احسب عدد الأعداد الطبيعية الفردية التي تتكون من ثلاثة أرقام مختلفة ويمكن تكوينها من مجموعة الأرقام من صفر إلى ٤ .

٢/ احسب عدد الطرق التي يمكن بها اختيار ٤ لاعبين من بين ٧ لاعبين إذا وجب اختيار لاعبين معينين اثنين معاً أو تركهما معاً .

٣/ جد قيمة س التي تحقق $١٢ = \frac{س(س+٣)}{س(س+١)}$

٤/ في مفكوك $(\frac{1}{س} + س)^٢٠$ حسب قوى س التصاعدية إذا كان الحد الثالث يشتمل على س-٢ جد قيمة ن .

(ب) ١ / إذا كانت المصفوفة :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

(i) جد قيمة $(A^{-1})_{12}$

(ii) جد متقول المصفوفة A .

(ii) جد العنصر المحايد الجمعي للمصفوفة A .



٢ / جد قيمة كل من الثوابت k و m التي تحقق :

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \times k = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$



السؤال السادس :

(أ) ١ / مستخدماً الجدول التكراري أدناه :

الفئة	-٢	-٦	-١٠	-١٤	-١٨
التكرار	١	٦	٧	٤	٢

أجب عن الآتي :

(i) اكتب فئة المتوسط .

(ii) احسب الانحراف المتوسط .



٢ / جذ الوسيط لمجموعة القيم :

١٧ ، ٣ ، ٥ ، ١٣ ، ٢٠ ، ١٠ ، ٢٨ ، ٢٦

٢ / إذا كان أ ، ب حدثين في فضاء العينة لتجربة

عشوائية حيث كان :

$$P(A \cap B) = \frac{2}{5}$$

جذ احتمال وقوع أحد الحدثين على الأكثر .

(ب) ١ / إذا كان أ ، ب حدثين في فضاء العينة

لتجربة عشوائية حيث كان :

$$P(A) = \frac{2}{5} , P(B) = \frac{3}{5}$$

جذ احتمال وقوع الحدث ب فقط .

٣ / في تجربة إلقاء حجر نرد مرتين

أجب عن كل من الآتي :

(i) جذ حادثة الحصول على نفس العدد الزوجي

غير الأولى في المرتين

{

(ii) جذ حادثة الحصول على عددين

مجموعهما ١٢ .

{

(iii) جذ احتمال الحصول على نفس العدد الزوجي

غير الأولى في المرتين أو الحصول على عددين

مجموعهما ١٢ .